

Chapitre 1
Notion de vecteur

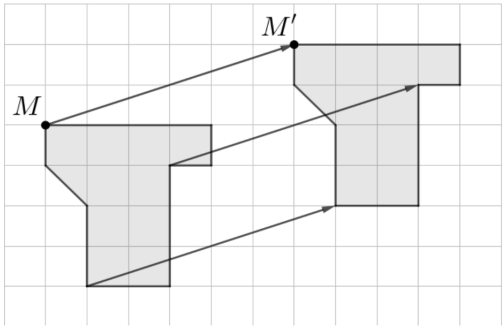
Table des matières

1	Vecteurs et translations	2
1.1	Égalité de vecteurs	3
2	Somme de vecteurs	5
2.1	Addition de vecteurs	5
2.2	Relation de Chasles	6
3	Produit d’un vecteur par un réel	6

1 Vecteurs et translations

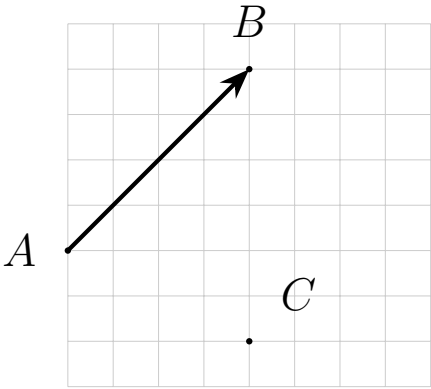
Définition 1 : Translation

Exemple.



Remarque.
On appelle de N par $\overrightarrow{MM'}$ le point N' obtenu par la translation de vecteur $\overrightarrow{MM'}$.

Exemple.
Dans la figure ci-dessous, construire le point D image de C par la translation $\overrightarrow{AB}$.



Proposition 1 : Translations et parallélogrammes

Définition 2 : Vecteur

Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est déterminé par :
—
—
—

Remarques.

- Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est représenté par une flèche d'origine A et d'extrémité B .
- Un vecteur est parfois simplement noté $\vec{u}$.
- Attention : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ **sont différents** car ils n'ont pas le même sens !

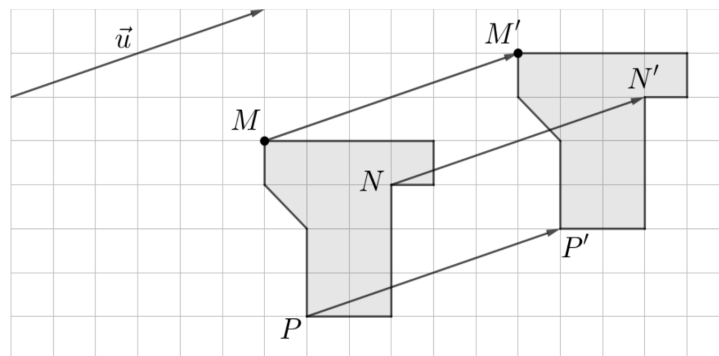
Remarque.

Lorsque A et B sont confondus, $\overrightarrow{AB}$ s'écrit alors $\overrightarrow{AA}$: on dit que c'est le , noté $\vec{0}$.

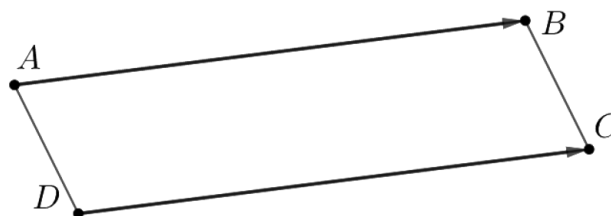
1.1 Égalité de vecteurs**Définition 3 : Vecteurs égaux****Exemple.**

En reprenant la figure précédente, on a les égalités de vecteurs suivantes :

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'} = \overrightarrow{PP'} = \vec{u}$$

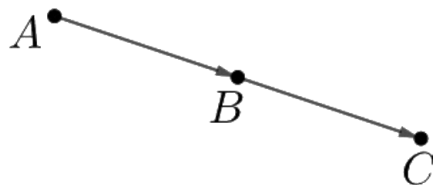
**Proposition 2 : Égalités et parallélogrammes**

Démonstration. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ssi les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction, le même sens et la même norme. Autrement dit, les droites (AB) et (CD) sont parallèles, le quadrilatère $ABCD$ est non croisé et $AB = CD$. C'est-à dire, ssi $ABCD$ est un parallélogramme. $\square$

**Remarque.**

Le parallélogramme $ABCD$ peut être éventuellement aplati.

Proposition 3 : Égalités et milieux

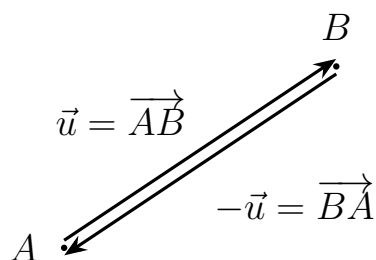


Remarque.

On peut noter un vecteur d'une seule lettre : par exemple $\vec{u}$ sans préciser l'origine et l'extrémité. Ainsi on a $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$. On peut dire que $\vec{u}$ désignera tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$, on dit que $\vec{u}$ est un représentant de $\overrightarrow{AB}$. Il en existe une infinité.



Définition 4 : Vecteurs opposés

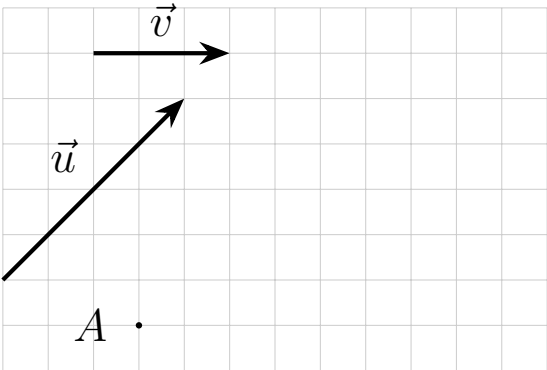


2 Somme de vecteurs

2.1 Addition de vecteurs

Définition 5 : Somme de vecteurs

Exemple.
Construire le point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$.



Remarques.

- Enchaîner les translations de vecteurs $\vec{v}$ puis $\vec{u}$ donne le même résultat, on a $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
- On définit $\vec{u} - \vec{v}$ par l'égalité $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ où $-\vec{v}$ est le vecteur opposé du vecteur $\vec{v}$ vu précédemment.

Proposition 4 : Propriétés algébriques

Pour tous vecteur $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$, on a :

•

•

•

Proposition 5

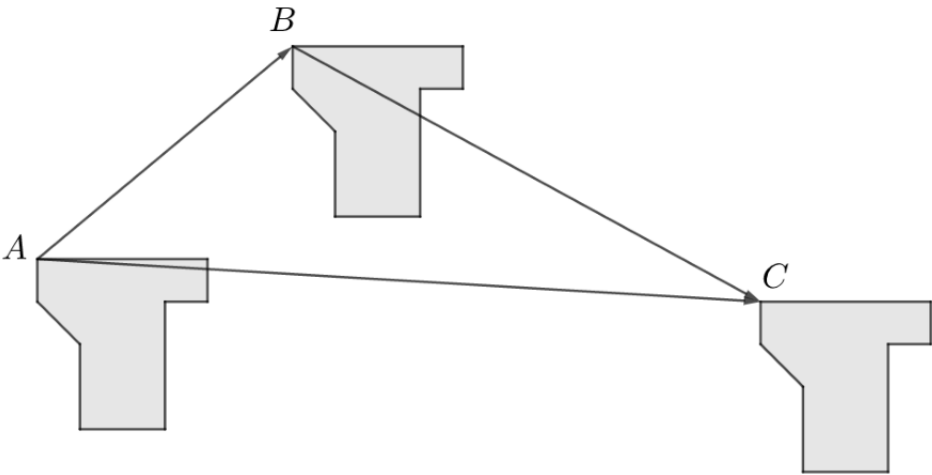
Soit $ABCD$ un quadrilatère. $ABCD$ est un parallélogramme ssi :

A quadrilateral ABCD is shown. Vertex A is at the top-left, B is at the top-right, C is at the bottom-right, and D is at the bottom-left. Diagonals AC and BD are drawn and intersect at a point.

2.2 Relation de Chasles

Proposition 6 : Relation de Chasles

Exemple.



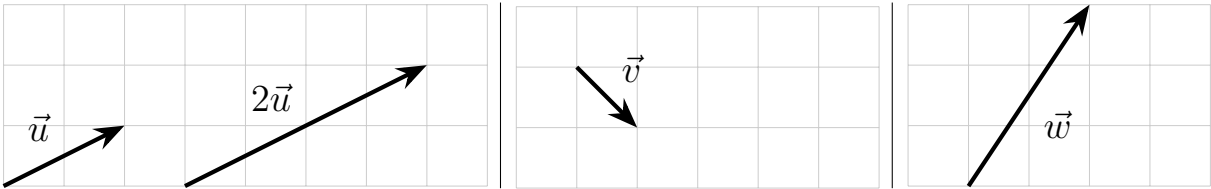
3 Produit d'un vecteur par un réel

Définition 6 : Produit par un réel

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et λ un nombre réel non nul.
Le **produit du vecteur $\vec{u}$ par le nombre réel λ** est le vecteur $\lambda\vec{u}$ qui a :
—
—
—

Exemple.

Représenter les vecteurs $2\vec{u}$, $3\vec{v}$ et $\frac{-1}{2}\vec{w}$.



Savoir-faire du chapitre

- Représenter géométriquement des vecteurs.
- Représenter la somme de deux vecteurs.
- Résoudre des problèmes avec des méthodes géométriques.